

Avaliação por Fluxos de Caixa Descontados



Ross et al. (2022), capítulo 06

Marcelo S. Perlin

EA-UFRGS

10/09/2025

Sumário da aula

- Valor presente de múltiplos períodos
- Valor futuro de múltiplos períodos
- Mudança de taxa de retorno
- Custo de uma dívida
- Tipos de empréstimos
- Financiamento Imobiliário

Objetivos

- Como determinar os valores presente e futuro de investimentos com vários fluxos de caixa.
- Como calcular os pagamentos e as taxas de juros de empréstimos.
- Como empréstimos são amortizados ou completamente pagos.
- Como as taxas de juros são cotadas (da maneira certa e errada).

Valor presente de múltiplos períodos

Fórmula VP

$$VP = \sum_{t=1}^T VF_t (1 + r)^{-t}$$

VP - Valor presente dos múltiplos fluxos de caixa

VF_t - valor futuro do fluxo de caixa no tempo t

r - taxa de juros

T - número de períodos

Exemplo

Imagine que daqui durante 5 anos irá receber dinheiro a cada ano, conforme tabela abaixo. Assumindo uma taxa de juros de 15,00%, qual o valor presente desses fluxos de caixa?

Fluxos de caixa	
Tempo	Valor
0	0
1	1000
2	1125
3	1250
4	1375
5	1500

Solução

Fluxos de caixa			
custo de capital = 15,00%			
Tempo	Valor	Valor descontado	Valor acumulado
0	0	0.0000	0.0000
1	1000	869.5652	869.5652
2	1125	850.6616	1720.2268
3	1250	821.8953	2542.1221
4	1375	786.1607	3328.2828
5	1500	745.7651	4074.0479

O valor presente dos fluxos de caixa é R\$ 4.074,05.

Anuidades

Uma anuidade é um fluxo de caixa contante e igual para todo o período

Um exemplo é receber R\$ 1.000 por ano, ao longo de 10 anos:

Solução

Usando a fórmula anterior e assumindo $FC_t = FC$:

$$VP = \sum_{t=1}^T \frac{FC}{(1+r)^t}$$

Simplificando a fórmula:

$$VP = FC \frac{1 - (1+r)^{-T}}{r}$$

Exemplo anuidade

Imagine que daqui durante 10 anos irá receber dinheiro a cada ano, conforme tabela abaixo. Assumindo uma taxa de juros de 15,00%, qual o valor presente desses fluxos de caixa?

Fluxos de caixa			
custo de capital = 15,00%			
Tempo	Valor	Valor descontado	Valor acumulado
0	0	0.000	0.000
1	5000	4347.826	4347.826
2	5000	3780.718	8128.544
3	5000	3287.581	11416.126
4	5000	2858.766	14274.892
5	5000	2485.884	16760.775

O valor presente dos fluxos de caixa é R\$ 16.760,78.

Perpetuidades

Perpetuidades são fluxos de caixa constantes e perpétuos
(nunca terminam)

Substituindo $T = \infty$ na fórmula do VP, temos:

$$VP = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{VF}{(1+r)^t}$$

Simplificando e levando a equação anterior ao limite onde t aproxima-se de do infinito (∞), temos:

$$VP = \frac{FC}{r}$$

Valor futuro de múltiplos períodos



Fórmula VF

$$VF_t = \sum_{t=1}^{T-1} VF_t (1+r)^{T-t}$$

VF_t - valor futuro do fluxo de caixa no tempo t

r - taxa de juros

T - número de períodos

Ilustração

Extraído de Ross et al. (2022), página 150

Exemplo cálculo

Imagine que irás depositar R\$ 1.000 por mês na poupança pelos próximos 10 meses. Ao final do 10 período, qual o valor encontrado na conta poupança?

Fluxos de caixa	
Tempo	Valor
0	0
1	1000
2	1000
3	1000
4	1000
5	1000
6	1000
7	1000
8	1000
9	1000
10	1000

Solução

Fluxos de caixa			
Taxa de juros = 0,68%			
Tempo	Valor	VF	VF acumulado
0	0	0.000	0.000
1	1000	1062.426	1062.426
2	1000	1055.302	2117.727
3	1000	1048.225	3165.952
4	1000	1041.196	4207.148
5	1000	1034.214	5241.362
6	1000	1027.279	6268.641
7	1000	1020.390	7289.031
8	1000	1013.548	8302.578
9	1000	1006.751	9309.329
10	1000	1000.000	10309.329

O valor futuro dos fluxos de caixa é R\$ 10.309,33.

A importância do reinvestimento dos dividendos

- Investimentos renda variável (Ações e FIIs) dão direito ao recebimento de dividendos (parcelas do lucro)
- Esses dividendos variam no valor de acordo com lucro e decisão do payout
- A frequência também não é sempre percebida (empresas decidem quando e como vão pagar)
- Esse dinheiro pode ser gasto ou reinvestido
- O não reinvestimento causa grande impacto no patrimônio

O caso da EGIE3

O impacto do não reinvestimento de dividendos

Mudança de taxa de retorno

Mensal para anual

Dada uma taxa SELIC hoje de 15,00% ao ano:

Anual para mensal

$$r_{\{am\}} = (1+r_{\{aa\}})^{\{1/12\}} - 1$$

Um retorno anual de 15,00%
equivale a 1,17% ao mês.

Mensal para anual

$$r_{\{aa\}} = (1+r_{\{am\}})^{\{12\}} - 1$$

Um retorno mensal de 1,17%
equivale a 15,00% anualmente

Custo de uma dívida

CET

O CET, **Custo Efetivo Total** é a taxa de juros **real** do empréstimo, incluindo **todas as tarifas e comissões cobradas**.

- O CET é utilizado em:
 - financiamento imobiliário
 - financiamentos em geral
 - cartão de crédito

Cuidado!

Apesar de ser legalmente obrigado a divulgar a taxa CET em qualquer empréstimo, o banco/vendedor geralmente esconde a CET até a assinatura do contrato!

Exemplo CET

Imagine pegar R\$ 10.000 emprestado no banco a uma taxa nominal de 15,00% ao ano (SELIC), com pagamento em 3 anos.

O VF futuro a ser pago no ano 3 é de R\$ 15.208,75. Porém, o banco tem os seguintes custos na operação de concessão de empréstimo:

1. taxa fixa de registro de R\$ 150
2. custo fixo de análise de crédito de R\$ 500

No início da operação, o valor obtido do financiamento será de R\$ 9.350, e não R\$ 10.000.

Solução CET

Os fluxos de caixa são:

Enquanto a taxa de juros nominal era de 15,00%, a CET é equivalente a 17,61%.

Tipos de empréstimos

Empréstimos tipo desconto

O empréstimo tipo desconto é a forma mais simples de empréstimo. O mutuário recebe o dinheiro hoje e o paga em uma única parcela no futuro.

Cálculo da CET

Dado um empréstimo de recebimento de R\$ 750 hoje, com pagamento de R\$ 1.000 em 5 anos, qual o custo efetivo da dívida?

Calculando a tir, temos que:

$$\text{CET} = 4,91\%$$

Empréstimos com juros constantes

Empréstimos com juros constantes são aqueles em que o mutuário paga somente juros a cada período e paga todo o principal (o montante original do empréstimo) em algum momento futuro.

Aplicando a fórmula da TIR, temos que o CET é igual a 10,11%.

Empréstimos com pagamento parcelado

É aquele onde o credor exige do mutuário o pagamento de partes do montante do empréstimo ao longo do período do empréstimo.

Aplicando a fórmula da TIR, temos que o CET é igual a 24,29%.

Financiamento Imobiliário



SAC X PRICE

- **Sistema de Amortização Constante (SAC)**
 - o tomador paga prestações decrescentes.
 - a dívida é amortizada de forma constante
- **Tabela PRICE**
 - mantém as parcelas constantes
 - geralmente vale para prazos maiores

Exemplo

Imagine que você tenha um financiamento de R\$ 100 mil, Custo Efetivo Total (CET) de 8% e 60 meses para pagar.

- Sua primeira parcela na Tabela PRICE, assim como todas as outras parcelas, custaria R\$ 8.079,79.
- Dentro da primeira, a amortização corresponderia a R\$ 79,79. Na última, a R\$ 7.481,29.
- Ao final, você teria pago R\$ 484.787,69 ao banco, sendo R\$ 384.787,69 de juros.
- O mesmo valor e as mesmas condições no Sistema SAC teriam resultado:
 - primeira parcela de R\$ 9.666,67. Já a última custaria R\$ 1.800.
 - O valor da amortização se manteria constante em \$1.666,67. O valor total pago seria de R\$ \$344.000, sendo R\$ 244.000 de juros.

Referências

ross, Stephen, Randolph Westerfield, Bradford Jordan, et al. 2022. *Fundamentos de Administração Financeira*. Bookman Editora.



Administração Financeira - UFRGS

Speaker notes